

Highlights

Arquitetura computacional de auditoria normativa e rastreabilidade para salvaguarda de Saberes Agrícolas Tradicionais em comunidades quilombolas

Catuxe Varjão de Santana Oliveira, Luiz Diego Vidal Santos, XXXXXX

- Rede Bayesiana modela dependências condicionais entre requisitos de IPHAN, INPI, CGen e FAO-GIAHS
- NLP/SBERT verifica aderência semântica entre campos do dossiê e descritores normativos
- Ancoragem em DLT permissionada garante rastreabilidade criptográfica e conformidade FAIR
- Cadeia ISB/TRI-fuzzy e WOCAT-SLM-QBR alimentam dossiês-piloto quilombolas

Arquitetura computacional de auditoria normativa e rastreabilidade para salvaguarda de Saberes Agrícolas Tradicionais em comunidades quilombolas

Catuxe Varjão de Santana Oliveira^{a,*}, Luiz Diego Vidal Santos^b, XXXXXX^a

^a*Programa de Pós-Graduação em Ciências da Propriedade Intelectual (PPGPI),
Universidade Federal de Sergipe (UFS), São Cristóvão, Sergipe, Brasil*

^b*Departamento de Tecnologia, Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Feira
de Santana, Bahia, Brasil*

Abstract

Dossiês de salvaguarda de Saberes e Sistemas Agrícolas Tradicionais (SSAT) devem satisfazer simultaneamente requisitos heterogêneos de quatro instâncias regulatórias (IPHAN, INPI, CGen e FAO-GIAHS), e a verificação manual dessa conformidade é lenta, subjetiva e não rastreável. Este estudo tem como objetivo avaliar a eficácia probatória de uma arquitetura computacional de auditoria normativa, composta por três módulos integrados (Rede Bayesiana para conformidade estrutural, NLP/SBERT para verificação semântica e DLT permissionada para ancoragem criptográfica), na verificação automatizada da conformidade desses dossiês frente aos requisitos regulatórios. O primeiro módulo implementou uma Rede Bayesiana cujos nós corresponderam aos campos exigidos por cada instância regulatória e cujas dependências condicionais codificaram restrições de co-ocorrência, formato e completude, produzindo uma probabilidade posterior de conformidade $P(C_i \mid \mathbf{e})$ para cada instância i . O segundo módulo empregou representações vetoriais de sentenças (SBERT) para calcular a similaridade semântica entre os descritores textuais do dossiê e os enunciados normativos de cada marco regulatório, gerando um escore de aderência semântica $\sigma_j \in [0, 1]$ para cada campo textual j . O terceiro módulo ancorou os artefatos documentais, incluindo *hashes* dos campos do dossiê, registros de consen-

*Autor correspondente

Email addresses: `catuxe@academico.ufs.br` (Catuxe Varjão de Santana Oliveira), `ldvsantos@uefs.br` (Luiz Diego Vidal Santos), `xxxxxx@academico.ufs.br` (XXXXXX)

mento e metadados de proveniência, em uma rede de tecnologia de registro distribuído (DLT) permissionada, produzindo carimbos criptográficos verificáveis e conformidade FAIR auditável. A arquitetura foi aplicada a dossiê-piloto de 3–5 saberes de comunidades quilombolas do Território de Identidade Semiárido Nordeste II (Bahia), gerados pela cadeia ISB/TRI-fuzzy e pelas fichas WOCAT-SLM-QBR. A hipótese (H5) postulou que os dossiês auditados computacionalmente atingissem $P(C_i | \mathbf{e}) \geq 0,85$ por instância regulatória, similaridade semântica média $\bar{\sigma} \geq 0,80$, taxa de ancoragem em DLT de 100% dos campos obrigatórios e conformidade FAIR $\geq 80\%$.

Keywords: auditoria computacional, rede bayesiana, SBERT, tecnologia de registro distribuído, dossiês de salvaguarda, conformidade FAIR, comunidades quilombolas

1. Introdução

A expansão de sistemas agrícolas intensivos sobre biomas de alta socio-biodiversidade simplifica agroecossistemas tradicionais e erode progressivamente os repertórios de manejo que comunidades quilombolas consolidaram ao longo de gerações (Altieri, 2004). Sob a perspectiva da visão baseada em recursos, esses repertórios constituem capital intelectual coletivo dotado de especificidade territorial e insubstituíbilidade funcional, atributos que lhes conferem valor estratégico para a resiliência agroecológica local e, simultaneamente, tornam sua perda irreversível (Barney, 1991; Laborde et al., 2023; Ens et al., 2016). A vulnerabilidade desses sistemas não opera como processo unidimensional, resultando da interação entre fragilidade jurídica e fundiária, exposição climática e capacidade de organização comunitária, cujas magnitudes relativas variam conforme o contexto geográfico e institucional (Reyes-García et al., 2013; Gómez-Baggethun and Reyes-García, 2013; Santilli, 2009). Evidências convergentes indicam que comunidades de agricultores sul-americanos concentram a maior fragilidade institucional entre os contextos estudados (Tang and Gavin, 2016; Cámara-Leret and Bascompte, 2021).

Essa fragilidade se amplifica quando os saberes permanecem não documentados ou documentados em formatos incompatíveis com as exigências das instâncias de proteção. Saberes agrícolas quilombolas são predominantemente orais, coletivamente detidos e enraizados em práticas territorialmente específicas, de modo que sua conversão em registros formais confronta

24 barreiras de equivalência semântica, experiencial e conceitual que os instru-
25 mentos internacionais de gestão sustentável da terra não foram desenhados
26 para transpor (Altieri, 2004; Reyes-García et al., 2013). Enquanto o acervo
27 permanece exclusivamente oral, além de não representável perante políticas
28 públicas, ele fica exposto à extração não autorizada de valor, fenômeno doc-
29 umentado em disputas internacionais de propriedade intelectual envolvendo
30 recursos biológicos de comunidades tradicionais (Wynberg et al., 2009). A
31 distância entre os compromissos firmados no âmbito da Convenção sobre Di-
32 versidade Biológica e sua transposição para instrumentos jurídicos nacionais
33 agrava a exposição, uma vez que os marcos vigentes ainda não oferecem
34 mecanismos eficazes para tutelar saberes de natureza coletiva e dinâmica
35 (Laird and Wynberg, 2020; Santilli, 2009).

36 A insuficiência do registro documental não é hipótese teórica. Em co-
37 munidades quilombolas do semiárido baiano, a certificação pela Fundação
38 Cultural Palmares obtida por uma delas em 2010 não avançou para as eta-
39 pas subsequentes de reconhecimento, demarcação e titulação, e a ausência de
40 documentos de posse é apontada pelos próprios moradores como a condição
41 que viabilizou a expropriação histórica de seus territórios (Fernandes, 2013).
42 O acervo probatório dessas comunidades permanece, ademais, sob guarda
43 local em arquivos digitais e mídias removíveis, sem repositório dotado de
44 garantia de integridade ou prova de anterioridade, de modo que o risco rele-
45 vante não é a inexistência de registro, mas a impossibilidade de demonstrar
46 sua proveniência e sua não adulteração perante terceiros.

47 Diante dessa lacuna normativa, a proteção efetiva passa a depender da
48 produção de dossiês documentais que traduzam os saberes em evidências
49 verificáveis por instâncias cujos mandatos são heterogêneos e apenas parcial-
50 mente sobrepostos. O Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial exige
51 descrição do bem, território de ocorrência, comunidade detentora, modos de
52 transmissão, ameaças e documentação audiovisual (IPHAN, 2006). As In-
53 dicações Geográficas demandam delimitação territorial, caderno de normas,
54 comprovação de notoriedade e vínculo geográfico (Brasil, 1996). O regime de
55 acesso ao patrimônio genético requer prova de consentimento prévio infor-
56 mado, rastreabilidade do acesso ao conhecimento tradicional associado e ter-
57 mos de repartição de benefícios (Brasil, 2015). Os Sistemas Agrícolas de Im-
58 portância Patrimonial Mundial exigem plano de manejo dinâmico, evidência
59 de agrobiodiversidade, comprovação de resiliência e governança comunitária
60 ativa (FAO, 2018). A divergência simultânea desses requisitos implica que
61 um dossiê preparado para uma instância pode não satisfazer as exigências

62 de outra, e a complexidade da verificação cresce com o número de marcos
63 envolvidos (Bavikatte and Robinson, 2011; Nemogá et al., 2022).

64 Essa verificação é convencionalmente conduzida por painéis de especial-
65 istas mediante avaliação manual, procedimento cujas limitações operacionais
66 estão documentadas. A subjetividade inerente ao julgamento humano gera
67 variância interavaliadores que compromete a reprodutibilidade (Braun and
68 Clarke, 2006), ao passo que a dependência de agendas de especialistas com
69 alta demanda institucional inviabiliza a auditoria em volumes compatíveis
70 com a escala de saberes a documentar. A essas restrições soma-se a ausência
71 de rastreabilidade, que impede a verificação *a posteriori* da integridade e da
72 proveniência dos campos avaliados e compromete a aderência aos princípios
73 FAIR de gestão de dados (Wilkinson et al., 2016).

74 Superar essas limitações exige verificação que opere simultaneamente so-
75 bre a estrutura, o conteúdo e a proveniência do dossiê, e para cada um desses
76 planos a literatura oferece solução consolidada. A completude estrutural
77 envolve dependências condicionais entre campos exigidos por diferentes in-
78 stâncias, de modo que a presença de um campo condiciona a conformidade
79 de outros e constitui problema de raciocínio probabilístico sob incerteza cuja
80 modelagem é viável por grafos direcionados acíclicos (Pearl, 2009; Koller and
81 Friedman, 2009). Já a aderência entre o conteúdo documental e os enunciados
82 normativos não pode ser aferida por correspondência lexical, uma vez que de-
83 scrições de saberes tradicionais e textos regulatórios empregam vocabulários
84 distintos para conceitos equivalentes, o que requer representações densas ca-
85 pazes de capturar similaridade conceitual para além da superfície do texto
86 (Reimers and Gurevych, 2019; Devlin et al., 2019). A validade probatória do
87 conjunto depende de garantias de integridade, proveniência e ordenação tem-
88 poral auditáveis por terceiros, requisito que registros distribuídos permission-
89 ados satisfazem mediante ancoragem criptográfica (Hyperledger Foundation,
90 2020). A lacuna reside na ausência de arquitetura que integre os três planos:
91 soluções isoladas para cada camada são conhecidas, e a literatura consultada
92 não apresenta sistema capaz de verificar simultaneamente conformidade es-
93 trutural, semântica e de rastreabilidade de dossiês de salvaguarda biocultural
94 frente a múltiplos marcos regulatórios.

95 Este estudo tem como objetivo avaliar a eficácia probatória de uma ar-
96 quitetura computacional integrada de auditoria normativa na verificação de
97 conformidade de dossiês de salvaguarda de saberes agrícolas tradicionais
98 frente aos requisitos das quatro instâncias regulatórias consideradas, identi-
99 ficando os campos documentais com maior lacuna de aderência, com apli-

100 cação a comunidades quilombolas do Território de Identidade Semiárido
101 Nordeste II, na Bahia.

102 Espera-se que dossiês submetidos a essa arquitetura atinjam níveis de
103 conformidade perante as quatro instâncias superiores aos obtidos por au-
104 ditoria manual convencional, com rastreabilidade criptográfica integral dos
105 campos obrigatórios e aderência demonstrável aos princípios FAIR, e que os
106 ganhos de reprodutibilidade se concentram nos campos cuja avaliação manual
107 apresenta maior variância interavaliadores.

108 2. Materiais e Métodos

109 A arquitetura computacional de auditoria normativa foi composta por três
110 módulos sequenciais e interoperáveis, cada qual responsável por uma camada
111 do processo de verificação de conformidade. O módulo de Rede Bayesiana
112 avaliou a completude estrutural dos dossiês, o módulo NLP/SBERT verifi-
113 cou a aderência semântica dos campos textuais e o módulo DLT ancorou
114 criptograficamente os artefatos auditados. A entrada do sistema recebeu
115 dossiês-piloto gerados pela cadeia fuzzy do Índice de Salvaguarda Biocultural
116 e pelas fichas WOCAT-SLM-QBR, aplicados a 3–5 saberes de comunidades
117 quilombolas do Território de Identidade Semiárido Nordeste II (Bahia).

118 2.1. Módulo 1 — Rede Bayesiana para auditoria de completude normativa

119 Foi construída uma Rede Bayesiana na qual cada nó X_j ($j = 1, \dots, c$) rep-
120 resentou um campo exigido pelo conjunto das quatro instâncias regulatórias
121 (IPHAN, INPI, CGen, FAO-GIAHS). Cada nó assumiu estados discretos cor-
122 respondentes a campo ausente ($x_j = 0$), campo presente com granularidade
123 insuficiente ($x_j = 0,5$) e campo plenamente conforme ($x_j = 1$). As arestas
124 dirigidas codificaram dependências condicionais entre campos, de modo que,
125 por exemplo, a presença de “delimitação territorial” condicionou a probabili-
126 dade de conformidade de “caderno de normas” no dossiê INPI, ou a presença
127 de “prova de consentimento prévio informado” condicionou “rastreabilidade
128 do acesso” no dossiê CGen.

129 A estrutura do grafo foi integralmente elicitada por conhecimento de es-
130pecialistas (*expert-elicited structure*), sem emprego de algoritmos de apren-
131dizado de estrutura baseados em dados (PC, GES ou *greedy search*), uma vez
132que a topologia das dependências entre campos regulatórios é determinada *a*
133*priori* pelos normativos vigentes e não por padrões empíricos de co-ocorrência

em amostras (Pearl, 2009). A elicitaco procedeu em duas etapas. Os requisitos formais de cada instncia regulatria foram mapeados a partir dos normativos vigentes (Decreto 3.551/2000, Lei 9.279/1996, Lei 13.123/2015, diretrizes GIAHS/FAO), complementados por entrevistas semiestruturadas com 3–5 servidores ou consultores de cada rgo, que validaram as relaes de dependncia condicional entre campos (por exemplo, se a presena de “delimitao territorial” condiciona “caderno de normas” no dossi INPI). As tabelas de probabilidade condicional (CPTs) foram parametrizadas mediante combinao de opinio de especialistas e, quando disponvel, frequncia emprica de campos em dossis previamente analisados por escritrios de propriedade intelectual. A aprendizagem de parmetros (distinta da aprendizagem de estrutura) utilizou estimadores de mxima verossimilhana com *priors* de Dirichlet para regularizao em cenrios de dados escassos (Koller and Friedman, 2009).

Para cada instncia regulatria i , um no-alvo C_i (conformidade) foi inserido como descendente do subconjunto de campos exigidos por aquela instncia. Dado um dossi com vetor de evidncia observada $\mathbf{e} = \{x_1, x_2, \dots, x_c\}$, a inferncia exata por eliminao de variveis produziu a probabilidade posterior de conformidade:

$$P(C_i = 1 \mid \mathbf{e}) = \sum_{\mathbf{x} \setminus \mathbf{e}} \prod_k P(X_k \mid \text{pa}(X_k)) \quad (1)$$

onde $\text{pa}(X_k)$ denota os pais do no X_k no grafo. A rede foi implementada em Python 3.10+ utilizando a biblioteca *pgmpy*, e a validao estrutural empregou k -fold cross-validation ($k = 5$) sobre dossis sintticos gerados por amostragem ancestral a partir da rede calibrada (Pearl, 2009).

2.2. Mdulo 2 — Verificao semntica via SBERT

O segundo mdulo verificou se o contedo textual de cada campo do dossi satisfaz semanticamente o enunciado normativo correspondente, transcendendo a mera deteco de presena/ausncia executada pelo Mdulo 1. Para cada instncia regulatria i , os r_i enunciados normativos foram compilados em um corpus de referncia $\mathcal{R}_i = \{d_1, d_2, \dots, d_{r_i}\}$, onde cada d_j corresponde  descrio normativa do campo exigido.

As representaes vetoriais de sentenas foram geradas pelo modelo SBERT *all-MiniLM-L6-v2* (Reimers and Gurevych, 2019), que produz *embeddings* de 384 dimenses a partir da arquitetura Transformer com *pooling* mdio (Devlin et al., 2019). Para cada campo textual t_j do dossi e seu enunciado

168 normativo correspondente d_j , a aderência semântica foi calculada pela simi-
 169 laridade cosseno:

$$\sigma_j = \frac{\text{SBERT}(t_j) \cdot \text{SBERT}(d_j)}{\|\text{SBERT}(t_j)\| \|\text{SBERT}(d_j)\|} \quad (2)$$

170 O escore de aderência semântica por instância regulatória correspondeu
 171 à média dos σ_j sobre os r_i campos textuais:

$$\bar{\sigma}_i = \frac{1}{r_i} \sum_{j=1}^{r_i} \sigma_j \quad (3)$$

172 Campos com $\sigma_j < 0,60$ foram classificados como “semanticamente não
 173 aderentes” e sinalizados para revisão. A avaliação do limiar de corte foi con-
 174 duzida mediante curva ROC sobre um conjunto de pares campo-enunciado
 175 anotados manualmente ($n \geq 100$) como aderentes ou não aderentes, selecionando-
 176 se o ponto que maximize a estatística J de Youden. A reprodutibilidade dos
 177 escores foi avaliada por reamostragem *bootstrap* (1000 iterações) com cálculo
 178 de intervalo de confiança de 95% para $\bar{\sigma}_i$.

179 A adaptação ao domínio de propriedade intelectual de conhecimentos
 180 tradicionais, que contém vocabulário técnico-jurídico e culturalmente especí-
 181 fico, foi avaliada mediante comparação com representações baseadas em TF-
 182 IDF e com o modelo multilíngue *paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2*,
 183 caso o corpus em português brasileiro apresentasse degradação de desem-
 184 penho no modelo monolíngue. As métricas de avaliação incluíram acurácia,
 185 F1-score e AUC-ROC sobre o conjunto anotado.

186 O conjunto de avaliação manual ($n \geq 100$ pares campo-enunciado) foi
 187 anotado por dois avaliadores independentes com formação em propriedade
 188 intelectual e conhecimento de normativos de salvaguarda, utilizando a ferra-
 189 menta de anotação Doccano (Nakayama et al., 2018). O guia de anotação es-
 190pecificou critérios objetivos para classificação de cada par como “aderente” ou
 191 “não aderente”, com exemplos-âncora por instância regulatória. A concordân-
 192 cia inter-anotadores foi aferida pelo coeficiente kappa de Cohen, adotando
 193 $\kappa \geq 0,70$ como limiar de concordância substancial (Landis and Koch, 1977).
 194 Discordâncias foram resolvidas por terceiro avaliador sênior.

195 2.3. Módulo 3 — Ancoragem criptográfica em DLT permissionada

196 O terceiro módulo garantiu a rastreabilidade, a imutabilidade e a verifica-
 197 bilidade dos dossiês auditados mediante ancoragem em rede de tecnologia de

198 registro distribuído (DLT) permissionada. A escolha de rede permissionada
 199 é motivada por três requisitos do contexto de salvaguarda de conhecimentos
 200 tradicionais. O controle de acesso diferenciado permite que campos sensíveis
 201 (conhecimentos sagrados, receitas familiares) sejam restritos a participantes
 202 autorizados pela comunidade. A governança institucional distribui a autori-
 203 dade de validação de transações entre os nós operados por universidades,
 204 NITs e órgãos regulatórios, sem depender de mineração aberta. E a eficiên-
 205 cia energética e a latência reduzida permitem ancoragem de alto volume sem
 206 os custos computacionais de redes públicas.

207 A ancoragem seguiu protocolo de registro em dois níveis. No primeiro
 208 nível, cada campo auditado do dossiê (texto, pontuação ISB, coordenadas,
 209 registros de consentimento) foi submetido a função *hash* criptográfica (SHA-
 210 256), produzindo uma impressão digital $h_j = \text{SHA256}(t_j)$. No segundo nível,
 211 os *hashes* individuais foram combinados em uma *Merkle tree* cuja raiz foi reg-
 212 istrada como transação na DLT, acompanhada de carimbo temporal (*times-*
 213 *tamp*) e identificadores do dossiê e da comunidade:

$$\text{MerkleRoot} = H\left(H(h_1 \| h_2) \| H(h_3 \| h_4) \| \dots\right) \quad (4)$$

214 onde $H(\cdot)$ denota SHA-256 e $\|$ denota concatenação. A verificação *a pos-*
 215 *teriori* da integridade de qualquer campo individual do dossiê foi realizada
 216 pela recomputação do caminho de *Merkle* até a raiz registrada na DLT, em
 217 tempo $O(\log n)$.

218 A conformidade com os princípios FAIR (Wilkinson et al., 2016) foi opera-
 219 cionalizada mediante metadados estruturados em esquema JSON-LD associ-
 220 ados a cada transação, contendo identificadores persistentes (DOI ou *handle*),
 221 licenças de acesso, vocabulários controlados e procedência. A implementação
 222 utilizou a plataforma Hyperledger Fabric 2.x (Hyperledger Foundation, 2020)
 223 com rede de três organizações participantes (universidade, NIT e órgão reg-
 224 ulatório piloto), contratos inteligentes (*chaincode*) em Go para validação de
 225 esquema e dois nós de ordenação (*ordering service*) com consenso Raft. A
 226 avaliação de desempenho contemplou vazão (*throughput*, transações por se-
 227 gundo), latência de confirmação e taxa de sucesso de verificação de integri-
 228 dade sobre $n \geq 50$ dossiês-piloto.

229 O processamento dos dossiês (Módulos 1 e 2) operou em modo *offline-first*,
 230 permitindo que a auditoria de completude e a verificação semântica fossem
 231 executadas localmente sem conexão à rede DLT, dado que a infraestrutura de
 232 conectividade em comunidades rurais do semiárido pode ser intermitente. Os

233 *hashes* e metadados gerados em modo offline foram armazenados em fila local
 234 persistente e ancorados em lote na DLT quando a conectividade foi restabelecida,
 235 preservando a integridade temporal mediante carimbo de horário local assinado digitalmente pelo nó da universidade. A sincronização per-
 236 iódica verificou a consistência entre os registros locais e a cadeia distribuída,
 237 sinalizando eventuais divergências para resolução manual.

239 A gestão de identidades e chaves criptográficas seguiu o modelo de Au-
 240 toridade Certificadora (CA) do Hyperledger Fabric, com certificados X.509
 241 emitidos pela CA da organização participante de cada nó. A revogação de
 242 acesso foi operacionalizada mediante Listas de Revogação de Certificados
 243 (CRLs) atualizadas periodicamente nos canais da rede. Comunidades detentoras
 244 de saberes puderam solicitar, mediante registro formal junto à associação
 245 comunitária local, a revogação de acesso a campos específicos do dossiê
 246 ou a restrição de visibilidade de campos sensíveis (conhecimentos sagrados,
 247 receitas familiares) após a publicação inicial, desencadeando atualização das
 248 políticas de controle de acesso nos contratos inteligentes. A rotação de chaves
 249 seguiu periodicidade anual para certificados de organizações participantes e
 250 foi documentada no registro de auditoria da rede.

251 2.4. *Protocolo experimental e métricas de avaliação*

252 A avaliação da arquitetura foi conduzida sobre dossiês-piloto de 3–5 saberes
 253 de comunidades quilombolas do Território de Identidade Semiárido Nordeste II
 254 (Bahia), gerados pela cadeia computacional fuzzy do Índice de Salvaguarda
 255 Biocultural e pelas fichas WOCAT-SLM-QBR. Cada dossiê conteve perfil
 256 do saber (WOCAT-SLM-QBR adaptado), escore ISB com perfil de vulnerabilidade
 257 por dimensão (V_1 – V_8 , sistema de inferência fuzzy tipo Mamdani),
 258 metadados de rastreabilidade (proveniência, consentimento, cadeia de custódia
 259 documental) e material audiovisual. Cada dossiê foi formatado em versões
 260 específicas para cada instância regulatória (IPHAN, INPI, CGen, FAO-GIAHS).
 261

262 As métricas de avaliação incluíram, para o Módulo 1, a probabilidade
 263 posterior de conformidade $P(C_i | \mathbf{e})$ por instância regulatória (meta $\geq 0,85$),
 264 o número de campos com estados parciais ($x_j = 0,5$) e a análise de sensibilidade
 265 mediante d -separação para identificar campos com maior efeito marginal sobre a conformidade. Para o Módulo 2, a aderência semântica
 266 média $\bar{\sigma}_i$ por instância (meta $\geq 0,80$), a proporção de campos não aderentes
 267 ($\sigma_j < 0,60$) e as métricas de classificação (AUC-ROC, F1-score) sobre o conjunto
 268 anotado. Para o Módulo 3, a taxa de ancoragem (meta de 100% dos
 269

campos obrigatórios), a conformidade FAIR (meta $\geq 80\%$ segundo métricas de Wilkinson et al. (2016)), a taxa de sucesso de verificação de integridade e as métricas de desempenho da rede DLT (latência, vazão).

Um mapa de conformidade (*compliance map*) consolidou os resultados dos três módulos em representação visual integrada, sinalizando para cada campo do dossiê o estado de completude (Módulo 1), a aderência semântica (Módulo 2) e o estado de ancoragem criptográfica (Módulo 3).

2.5. Aspectos Éticos

Os dossiês-piloto utilizados neste estudo foram gerados a partir de dados coletados junto a comunidades quilombolas do Território de Identidade Semiárido Nordeste II (Bahia), com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe (CEP-UFS), sob o CAAE **96596826.9.0000.5546**, em conformidade com as Resoluções CNS nº 466/2012 e nº 510/2016. Todos os registros empregados possuem consentimento documentado e foram anonimizados, em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD). Conhecimentos tradicionais sensíveis foram tratados conforme o Protocolo de Nagoia e a Lei nº 13.123/2015.

3. Resultados

3.1. Rede Bayesiana e conformidade estrutural

A estrutura da Rede Bayesiana (topologia, CPTs) e as probabilidades posteriores de conformidade $P(C_i | \mathbf{e})$ foram reportadas por instância regulatória. A análise de sensibilidade identificou os campos com maior influência marginal sobre a conformidade institucional, revelando potenciais gargalos estruturais na cadeia documental.

3.2. Aderência semântica e diagnóstico NLP

Os escores de aderência semântica $\bar{\sigma}_i$ foram reportados por instância regulatória e por campo, com distribuição dos σ_j individuais. A proporção de campos não aderentes ($\sigma_j < 0,60$) e as métricas de classificação sobre o conjunto anotado foram apresentadas. Campos com baixa aderência foram detalhados com análise qualitativa do desalinhamento textual entre dossiê e normativo.

301 3.3. *Ancoragem criptográfica e conformidade FAIR*

302 A taxa de ancoragem em DLT, a taxa de sucesso de verificação de inte-
303 gridade e as métricas de desempenho da rede (latência, vazão) foram repor-
304 tadas. A conformidade FAIR foi detalhada por princípio (F, A, I, R) e por
305 dossiê. Eventuais falhas de ancoragem ou degradação de desempenho foram
306 documentadas com análise de causas.

307 3.4. *Mapa de conformidade integrado*

308 O mapa de conformidade consolidou os resultados dos três módulos, iden-
309 tificando campos do dossiê com alta conformidade em todas as camadas
310 (completude, semântica, ancoragem) e campos que requerem intervenção pri-
311 oritária. A representação visual integrou resultados quantitativos e permitiu
312 comparação entre instâncias regulatórias.

313 4. **Discussão**

314 5. **Conclusão**

315 **References**

- 316 Altieri, M.A., 2004. Agroecology: The Science of Sustainable Agriculture. 2
317 ed., Westview Press, Boulder.
- 318 Barney, J., 1991. Firm resources and sustained competitive advantage. Jour-
319 nal of Management 17, 99–120. doi:10.1177/014920639101700108.
- 320 Bavikatte, K.S., Robinson, D.F., 2011. Towards a people’s history of the law:
321 biocultural jurisprudence and the Nagoya Protocol on access and benefit
322 sharing. Law, Environment and Development Journal 7, 35.
- 323 Brasil, 1996. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 — Regula direitos e obri-
324 gações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília.
- 325 Brasil, 2015. Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015 — Regulamenta o acesso
326 ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado. Diário
327 Oficial da União, Brasília.
- 328 Braun, V., Clarke, V., 2006. Using thematic analysis in psychology. Qualita-
329 tive Research in Psychology 3, 77–101. doi:10.1191/1478088706qp063oa.

- 330 Cámara-Leret, R., Bascompte, J., 2021. Language extinction triggers the
331 loss of unique medicinal knowledge. *Proceedings of the National Academy*
332 of Sciences 118, e2103683118. doi:10.1073/pnas.2103683118.
- 333 Devlin, J., Chang, M.W., Lee, K., Toutanova, K., 2019. BERT: Pre-training
334 of deep bidirectional transformers for language understanding, in: *Pro-*
335 *ceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the*
336 *Association for Computational Linguistics: Human Language Technolo-*
337 *gies (NAACL-HLT)*, Association for Computational Linguistics. pp. 4171–
338 4186. doi:10.18653/v1/N19-1423.
- 339 Ens, E., Scott, M.L., Rangers, Y.M., Moritz, C., Pirzl, R., 2016. Putting
340 indigenous conservation policy into practice delivers biodiversity and cul-
341 tural benefits. *Biodiversity and Conservation* 25, 2889–2906. doi:10.1007/
342 s10531-016-1207-6.
- 343 FAO, 2018. Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS):
344 Operational Guidelines. Food and Agriculture Organization of the United
345 Nations, Rome.
- 346 Fernandes, F.M.S., 2013. Comunidade Quilombola de Casinhas em
347 Jeremoabo-BA: seu tempo, sua memória, seu chão. Dissertação (mestrado
348 em cultura e sociedade). Universidade Federal da Bahia, Instituto de Hu-
349 manidades, Artes e Ciências. Salvador.
- 350 Gómez-Baggethun, E., Reyes-García, V., 2013. Reinterpreting change in
351 traditional ecological knowledge. *Human Ecology* 41, 643–647. doi:10.
352 1007/s10745-013-9577-9.
- 353 Hyperledger Foundation, 2020. Hyperledger Fabric documentation, v2.x.
354 <https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/>. The Linux Founda-
355 tion. Acesso em: 15 jun. 2025.
- 356 IPHAN, 2006. Instrução normativa nº 01/2006 — Registro de Bens Cultur-
357 ais de Natureza Imaterial. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
358 Nacional, Brasília.
- 359 Koller, D., Friedman, N., 2009. Probabilistic Graphical Models: Principles
360 and Techniques. MIT Press, Cambridge, MA.

- 361 Laborde, N., Tesfaye, N., Muchenje, S., 2023. Invisible (bio)economies: a
362 framework to assess the ‘blind spots’ of dominant bioeconomy models.
363 Sustainability 15, 2345. doi:10.3390/su15042345.
- 364 Laird, S.A., Wynberg, R.P., 2020. Bioscience at a Crossroads: Implementing
365 the Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing in a Time of Scien-
366 tific, Technological and Industry Change. Secretariat of the Convention
367 on Biological Diversity, Montreal.
- 368 Landis, J.R., Koch, G.G., 1977. The measurement of observer agreement for
369 categorical data. Biometrics 33, 159–174. doi:10.2307/2529310.
- 370 Nakayama, H., Kubo, T., Kamura, J., Taniguchi, Y., Liang, X., 2018. doc-
371 cano: Text annotation tool for human. [https://github.com/doccano/](https://github.com/doccano/doccano)
372 doccano. Software available from GitHub.
- 373 Nemogá, G.R., Appasamy, A., et al., 2022. Protecting indigenous and local
374 knowledge through a biocultural diversity framework. The Journal of Envi-
375 ronment & Development 31, 385–413. doi:10.1177/10704965221104781.
- 376 Pearl, J., 2009. Causality: Models, Reasoning, and Inference. 2 ed., Cam-
377 bridge University Press, Cambridge.
- 378 Reimers, N., Gurevych, I., 2019. Sentence-BERT: Sentence embeddings using
379 siamese BERT-networks, in: Proceedings of the 2019 Conference on Em-
380 pirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International
381 Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP), As-
382 sociation for Computational Linguistics. pp. 3982–3992. doi:10.18653/v1/
383 D19-1410.
- 384 Reyes-García, V., Luz, A., Gueze, M., Paneque-Gálvez, J., Maciá, M., Orta-
385 Martínez, M., Pino, J., Rubio-Campillo, X., 2013. Secular trends on tra-
386 ditional ecological knowledge: An analysis of changes in different domains
387 of knowledge among Tsimane’ men. Learning and Individual Differences
388 27, 206–212. doi:10.1016/j.lindif.2013.01.011.
- 389 Santilli, J., 2009. Agrobiodiversidade e Direitos dos Agricultores. Editora
390 Peirópolis, São Paulo.

- 391 Tang, R., Gavin, M.C., 2016. A classification of threats to traditional eco-
392 logical knowledge and conservation responses. *Conservation and Society*
393 14, 57–70. doi:10.4103/0972-4923.182799.
- 394 Wilkinson, M.D., Dumontier, M., Aalbersberg, I.J., Appleton, G., Axton, M.,
395 Baak, A., Blomberg, N., Boiten, J.W., da Silva Santos, L.B., Bourne, P.E.,
396 et al., 2016. The FAIR Guiding Principles for scientific data management
397 and stewardship. *Scientific Data* 3, 160018. doi:10.1038/sdata.2016.18.
- 398 Wynberg, R., Schroeder, D., Chennells, R., 2009. Indigenous peoples, con-
399 sent and benefit sharing: Lessons from the san-hoodia case doi:10.1007/
400 978-90-481-3123-5.